

Porovnej tři zápisy přímky: přečti si výklad, pusť si videa Isibala k jednotlivým tvarům, v GeoGebře sleduj význam koeficientů a převody si procvič. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)

Učivo: analytická geometrie v rovině – analytická vyjádření přímky v rovině

Výklad a učebnice**Matweb.cz – Parametrické vyjádření přímky** česky základ

Přímka daná bodem a směrovým vektorem, význam parametru a jak z parametrického vyjádření získat obecnou rovnici.

<https://www.matweb.cz/parametricka-rovnice-primky/>

Realisticky.cz – Obecná rovnice přímky I (M. Krynický) česky

Odvození obecné rovnice z normálového vektoru a řešené příklady na sestavení rovnice přímky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/05%20Obecn%C3%A1%20rovnice%20p%C5%99%C3%ADmky%20I.pdf>

Realisticky.cz – Směrnice tvar rovnice přímky česky

Směrnice jako tangens směrového úhlu, úsek na ose y a převody mezi tvary rovnice přímky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/10%20Sm%C4%9Brnicov%C3%BD%20tvar%20rovnice%20p%C5%99%C3%ADmky.pdf>

Videa**Parametrické vyjádření přímky v rovině (Isibalo)** česky základ 17 min Isibalo

Od bodu a směrového vektoru k parametrickým rovnicím, zjištění, zda bod leží na přímce.

<https://www.youtube.com/watch?v=f0z7fIP148>

Obecná rovnice přímky v rovině (Isibalo) česky 14 min Isibalo

Odvození obecné rovnice přes normálový vektor a převod z parametrického vyjádření.

<https://www.youtube.com/watch?v=mkOmpx6xMEY>

Směrnice a úsekový tvar přímky (Isibalo) česky 4 min Isibalo

Krátké video o geometrickém významu směrnice, úseků na osách a o převodech tvarů.

<https://www.youtube.com/watch?v=km-xMVj1WeU>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Analytická geometrie (kniha R. Málka)** česky Rudolf Málka

Kapitoly I–IV: odvození parametrické, obecné, směrnice a úsekové rovnice přímky v interaktivních appletech.

<https://www.geogebra.org/m/davdxmq3>

GeoGebra – Parametrické vyjádření přímky česky základ Tomáš Vysloužil

Pohybem parametru t posouváš bod po přímce a vidíš, jak parametr souvisí se směrovým vektorem.

<https://www.geogebra.org/m/tp2beqad>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Parametrické rovnice přímky v rovině** česky

Sestavení parametrických rovnic a určení bodu na přímce s kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-parametricka-rovnice-primky-v-rovine>

Umíme matiku – Obecná rovnice přímky v rovině česky

Normálový vektor, sestavení obecné rovnice a převody z parametrického tvaru. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-obecn-rovnice-primky-v-rovine>

Realisticky.cz – Přímková smršť česky

Souhrnné procvičení všech vyjádření přímky a převodů mezi nimi, s výsledky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/07%20P%C5%99%C3%ADmkov%C3%A1%20smr%C5%A1%C5%A5.pdf>

Priklady.com – Analytické vyjádření přímky a roviny česky

Úlohy na parametrické, obecné a směrnicové vyjádření přímky s výsledky na samostatné stránce (web s reklamou).

<https://www.priklady.com/cs/index.php/analyticka-geometrie/analyticke-vyjadreni-primky-a-roviny>